

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO TÓM TẮT
HỌC PHẦN: CÁC CÔNG NGHỆ MỚI
TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG DU LỊCH THÔNG MINH
DỰA THEO THỜI TIẾT VÀ TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO**

Giảng viên hướng dẫn: KS. Nguyễn Trọng Hiếu

Sinh viên thực hiện: 2212375 - Triệu Quang Học

Lâm Đồng, tháng 05 năm 2026

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

1. MỤC TIÊU CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI

Dự án "Dalat SmartRoute AI" được nghiên cứu và phát triển nhằm giải quyết bài toán thực tiễn của du khách khi đến Đà Lạt: sự khó khăn trong việc lựa chọn điểm đến phù hợp do đặc thù thời tiết biến động liên tục (nắng mưa thất thường). Đề án hướng tới 3 mục tiêu cốt lõi:

- **Về nghiệp vụ và Sản phẩm:** Xây dựng một nền tảng du lịch số hóa có khả năng tự động phân tích ngữ cảnh thời tiết thực tế để cá nhân hóa đề xuất lịch trình (Ví dụ: tự động ưu tiên các không gian trong nhà, quán cafe có mái che khi phát hiện trời mưa). Đồng thời, thiết lập một hệ sinh thái đánh giá lấy cộng đồng làm trung tâm (community-driven).
- **Về kỹ thuật - Công nghệ:** Xây dựng một hệ thống web toàn phần (Full-stack) chuẩn mực, áp dụng kiến trúc đa tầng (N-Tier) với cơ chế Backend-for-Frontend (BFF). Đảm bảo tính bảo mật cao, tối ưu chi phí hạ tầng bằng việc khai thác các nền tảng dịch vụ đám mây (BaaS) và đóng gói ảo hóa toàn diện.
- **Về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo:** Tích hợp thành công Trợ lý ảo AI (LLM) có khả năng phân tích ngôn ngữ tự nhiên, hiểu ngữ cảnh thời tiết và truy xuất kho dữ liệu địa điểm để đưa ra các lời khuyên du lịch mang tính chuyên gia và cá nhân hóa sâu sắc.

2. BẢNG MÔ TẢ NGẮN CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Dự án ứng dụng hệ sinh thái công nghệ web hiện đại nhất hiện nay để đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng:

Phân lớp Kiến trúc	Công nghệ / Framework	Vai trò cốt lõi trong dự án
Giao diện (Frontend)	Next.js (App Router), Tailwind CSS, TypeScript	Sử dụng React Server Components để kết xuất HTML phía máy chủ (SSR), tối ưu chỉ số SEO và tốc độ tải trang (FCP). Tailwind CSS hỗ trợ thiết kế giao diện chuẩn Mobile-first.
Dịch vụ (Backend)	Next.js API Routes, Prisma ORM	Tầng API nội bộ đóng vai trò trung gian xử lý logic. Prisma ORM giúp ánh xạ cấu trúc cơ sở dữ liệu, kiểm tra kiểu tĩnh an toàn và ngăn chặn hoàn toàn rủi ro SQL Injection.

Dữ liệu (Database)	Supabase (PostgreSQL)	Cung cấp nền tảng quản trị CSDL quan hệ trên đám mây. Đảm nhiệm xác thực (JWT Auth) và bảo vệ dữ liệu ở tầng thấp nhất bằng Row Level Security (RLS).
Tích hợp Ngoại vi	OpenWeather API, Google Gemini LLM	OpenWeather cấp dữ liệu khí tượng thời gian thực. Google Gemini phân tích ngữ cảnh để vận hành tính năng Chatbot trả lời luồng (Streaming).
Vận hành (DevOps)	Docker, Vercel CI/CD	Docker ảo hóa ứng dụng bằng kỹ thuật Multi-stage build. Vercel hỗ trợ triển khai tự động, phân phối nội dung qua mạng Edge CDN và cấp phát SSL.

3. CÔNG CỤ AI AGENTS ĐÃ SỬ DỤNG

Trong quá trình phát triển, các công cụ AI (Google Gemini, ChatGPT, GitHub Copilot) được sử dụng linh hoạt làm "trợ lý lập trình cấp" để tăng tốc độ phát triển mà vẫn đảm bảo kiến trúc lõi. Dưới đây là các ứng dụng tiêu biểu:

- **Thiết kế CSDL & Tối ưu ORM:** Sử dụng AI để sinh mã lược đồ schema.prisma, thiết lập chính xác các mối quan hệ (1-N, N-N) và cơ chế xóa xếp tầng (Cascade delete) giữa các thực thể User, Place, và Review.
- **Bảo mật dữ liệu (Supabase RLS):** Đặt Prompt yêu cầu AI viết các chính sách bảo mật PostgreSQL (Policies) phức tạp, đảm bảo phân quyền nghiêm ngặt: người dùng chỉ được phép chỉnh sửa hoặc xóa bài đánh giá do chính họ tạo ra.
- **Tích hợp Trợ lý Ảo (Gemini Stream):** Nhờ AI cung cấp các đoạn mã Boilerplate để khởi tạo kết nối với Google Gemini API, đặc biệt là xử lý kỹ thuật trả về dữ liệu dạng luồng (ReadableStream) để hiển thị chữ chạy mượt mà trên giao diện Chatbot.
- **Tối ưu hóa DevOps (Docker):** Yêu cầu AI tái cấu trúc tệp Dockerfile bằng phương pháp xây dựng đa giai đoạn (Multi-stage build). Kết quả đã giúp thu gọn dung lượng của Container từ mức ~1GB xuống chỉ còn $\sim 150\text{MB}$, tối ưu tài nguyên máy chủ.

4. BẢNG PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG/MODULE

Hệ thống được thiết kế theo hướng module hóa, bao gồm 5 phân hệ tính năng độc lập phục vụ cho 3 nhóm đối tượng: Guest (Khách vãng lai), User (Người dùng) và Admin (Quản trị viên).

Phân hệ (Module)	Đặc tả tính năng chi tiết
Xác thực & Tài khoản	Đăng ký, Đăng nhập an toàn (băm mật khẩu, mã hóa token JWT); Quản lý, chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu.
Khám phá & Tìm kiếm	Cung cấp danh sách địa điểm (phân trang); Công cụ tìm kiếm Full-text theo từ khóa; Lọc kết quả theo danh mục và điểm đánh giá.
Gợi ý (Nhiệm vụ Core)	Tự động gọi API thời tiết (OpenWeather). Áp dụng thuật toán lọc: đẩy các địa điểm có cờ indoorSuitable=true lên top ưu tiên khi phát hiện trời mưa.
Tương tác Cộng đồng	Tính năng lưu trữ danh sách địa điểm yêu thích cá nhân (Favorite); Viết bài đánh giá (Review) và chấm điểm trải nghiệm (1-5 sao).
Trợ lý AI (Chatbot)	Giao diện trò chuyện 24/7. AI tự động nạp ngữ cảnh thời tiết và danh sách địa điểm nổi bật để tư vấn lịch trình chuyên sâu cho du khách.
Quản trị (Admin Panel)	Giao diện ẩn dành riêng cho quyền Admin. Hỗ trợ thao tác CRUD (Tạo, Đọc, Sửa, Xóa) đối với kho dữ liệu địa điểm, danh mục và người dùng.

5. BẢNG PHÂN TÍCH CSDL (SUPABASE)

Hệ thống sử dụng PostgreSQL tối ưu cho truy vấn đọc (Read-heavy) tuân thủ chuẩn hóa 3NF. Thiết kế gồm 5 bảng chính liên kết qua các khóa ngoại:

Bảng (Table)	Vai trò và Các trường quan trọng
User	Quản lý định danh và phân quyền. Cấu trúc: id, email, passwordHash (mã hóa bcrypt), role (Admin/Visitor).
Category	Phân loại địa điểm, hỗ trợ nền tảng đa ngôn ngữ. Cấu trúc: name (Tiếng Anh), nameVi (Tiếng Việt).
Place	Thực thể trung tâm. Chứa thông tin mô tả, tọa độ (latitude, longitude), cờ logic cốt lõi indoorSuitable (phù hợp trú mưa) và các trường phi chuẩn hóa rating, reviewCount (lưu sẵn để tăng tốc tải trang).
Review	Bảng giao dịch cộng đồng. Lưu trữ nhận xét (text), điểm đánh giá (1-5 sao), và ID trỏ về User và Place tương ứng.

Favorite	Bảng trung gian giải quyết quan hệ N-N, lưu vết địa điểm yêu thích của người dùng. Cấu trúc: userId, placeId.
-----------------	---

6. BẢNG MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ HOÀN THIỆN

Đồ án đã trải qua quá trình kiểm thử và triển khai (Deploy) thành công lên môi trường mạng Internet thực tế tại tên miền **dalatvibe.wanghoc.id.vn**.

Phân hệ (Module)	Tính năng đã hoàn thiện 100%	Trạng thái triển khai
UI/UX Client	Giao diện Mobile-first hoàn chỉnh, hiển thị tốt trên mọi thiết bị. Có hiệu ứng Skeleton Loading khi tải dữ liệu.	Vận hành ổn định
Xác thực (Auth)	Đăng ký, đăng nhập JWT, đổi mật khẩu. Phân quyền truy cập bằng Middleware và Row Level Security (RLS).	Vận hành ổn định
Gợi ý Thông minh	Bộ lọc địa điểm tự động thay đổi theo dữ liệu trả về từ OpenWeather (Trời mưa tự động gợi ý quán trong nhà).	Vận hành ổn định
Hệ sinh thái Review	Tính năng lưu yêu thích, gửi Review. Hệ thống tự động tính toán lại điểm Rating lưu vào CSDL (Database Transaction).	Vận hành ổn định
AI Assistant	Cửa sổ Chatbot hoạt động mượt mà, trả kết quả theo dạng Streaming tương tự ChatGPT, thông tin tư vấn chính xác.	Vận hành ổn định
Bảng Quản trị viên	Giao diện Admin thiết kế dạng Data Table hỗ trợ CRUD địa điểm, thêm ảnh, chỉnh sửa tọa độ (Chỉ Admin mới truy cập được).	Vận hành ổn định

7. KẾT LUẬN, TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Kết luận:

Đồ án đã xuất sắc hoàn thành việc xây dựng một nền tảng du lịch thông minh toàn phần (Full-stack), giải quyết triệt để bài toán thực tế của du khách tại Đà Lạt trước những biến động của thời tiết. Việc ứng dụng thành công Trí tuệ nhân tạo (Mô hình Gemini) và dữ liệu ngữ cảnh (OpenWeather) vào một quy trình phát triển phần mềm chuẩn mực đã minh chứng cho tiềm năng cá nhân hóa trải nghiệm vượt trội của hệ thống.

Tự nhận xét và Đánh giá hệ thống:

- **Ưu điểm (Thế mạnh):** Hệ thống được xây dựng trên một kiến trúc phân tầng rõ ràng (BFF, ORM), có độ tách biệt cao. Mức độ bảo mật được đảm bảo vững chắc từ tầng ứng dụng đến tầng cơ sở dữ liệu (RLS). Quy trình DevOps được tự động hóa chuẩn mực với Docker Multi-stage build kết hợp Vercel CI/CD. Giao diện trực quan, tốc độ tải trang cực nhanh nhờ cơ chế kết xuất phía máy chủ (SSR).
- **Hạn chế (Điểm nghẽn kỹ thuật):** Hiện tại, hệ thống chưa tích hợp cơ chế Bộ nhớ đệm (Caching như Redis), dẫn đến việc các truy vấn gọi API ngoại vi (Thời tiết, AI) vẫn còn phụ thuộc băng thông, dễ làm tăng độ trễ và chi phí hàm API. Đồng thời, hệ thống chưa thiết lập cơ chế giới hạn tỷ lệ truy cập (Rate Limiting) để bảo vệ ứng dụng khỏi các hành vi lạm dụng (Spam).
- **Hướng phát triển tương lai:** Dự án sẽ ưu tiên triển khai cụm Redis Cache để lưu kết quả thời tiết và danh sách điểm đến nhằm đưa thời gian phản hồi (Latency) xuống mức tối thiểu. Áp dụng kỹ thuật API Rate Limiting để bảo vệ ngân sách đám mây. Về lâu dài, các API hiện tại sẽ được đóng gói chuẩn hóa để phục vụ việc phát triển một ứng dụng di động độc lập (Mobile Native App) bằng React Native hoặc Flutter.